EDIÇÃO EDITORIAL / 2026

MATEMÁTICA

Fundamentos, exemplos resolvidos e alertas de prova.

Material autoral • edição de estudo

01 MATEMÁTICA

Proporcionalidade direta e inversa

ENTENDA O CONCEITO

Duas grandezas são diretamente proporcionais se a razão entre seus valores correspondentes permanece constante. São inversamente proporcionais quando o produto permanece constante. Compare a situação descrita antes de montar uma regra de três.

COMO RESOLVER NA PROVA

Em uma tabela, identifique a unidade de cada coluna, mantenha a mesma correspondência e teste se dobrar uma grandeza dobra ou reduz pela metade a outra.

EXEMPLO RESOLVIDO

Se 4 máquinas iguais produzem 240 peças em 3 horas, 6 máquinas em 5 horas produzem $240 \times (6/4) \times (5/3) = 600$ peças, supondo produtividade constante.

ERRO MAIS COMUM

Não inverta a razão automaticamente: pergunte o que acontece se apenas uma variável aumenta.

PARA PRATICAR

Analisar tabelas com três grandezas e distinguir produtividade de tempo.

02 MATEMÁTICA

Porcentagem e juros compostos

ENTENDA O CONCEITO

A variação percentual deve sempre usar como base o valor anterior, não necessariamente o inicial. Aumentos sucessivos são multiplicativos: fator de aumento 1+p e fator de desconto 1-d.

COMO RESOLVER NA PROVA

Traduza toda mudança para fator multiplicativo e só depois faça as operações. Juros compostos seguem M = C(1+i)^t quando a taxa i e o tempo t usam unidades compatíveis.

EXEMPLO RESOLVIDO

Um preço de R$ 200 sobe 20% e depois cai 20%: 200 × 1,20 × 0,80 = R$ 192. Há redução líquida de 4%.

ERRO MAIS COMUM

Aumento de 20% seguido de desconto de 20% não restaura o valor original.

PARA PRATICAR

Identificar a base de comparação em descontos encadeados.

03 MATEMÁTICA

Estatística: média e mediana

ENTENDA O CONCEITO

A média aritmética é sensível a valores extremos, enquanto a mediana é o valor central da lista ordenada. A moda é o valor mais frequente, podendo haver mais de uma.

COMO RESOLVER NA PROVA

Ordene antes de obter a mediana. Em média ponderada, multiplique valores por frequências e divida pela soma das frequências.

EXEMPLO RESOLVIDO

As notas 2, 5, 7, 8 e 18 têm média 8 e mediana 7: a nota extrema eleva a média, mas pouco altera a mediana.

ERRO MAIS COMUM

Evite calcular média de médias quando os grupos têm tamanhos diferentes; use pesos.

PARA PRATICAR

Interpretar gráficos e identificar qual medida melhor representa a amostra.

04 MATEMÁTICA

Leitura de gráficos e escalas

ENTENDA O CONCEITO

Gráficos mostram relações, não apenas números. Eixos truncados podem exagerar diferenças; áreas de figuras exigem interpretação distinta da altura de barras. Em mapas, escala relaciona distância desenhada e real.

COMO RESOLVER NA PROVA

Leia unidade, período, legenda, base e origem dos eixos. Diferencie crescimento absoluto de percentual.

EXEMPLO RESOLVIDO

Uma série passa de 100 para 120 e outra de 10 para 15: aumentos absolutos são 20 e 5; percentuais são 20% e 50%.

ERRO MAIS COMUM

Nunca conclua causa apenas a partir de correlação entre séries.

PARA PRATICAR

Comparar variação absoluta, relativa e formas de visualização.

05 MATEMÁTICA

Geometria plana e semelhança

ENTENDA O CONCEITO

Semelhança preserva ângulos e torna lados correspondentes proporcionais. Perímetros variam linearmente com a escala k; áreas variam com k^2. Em triângulo retângulo, vale a relação de Pitágoras.

COMO RESOLVER NA PROVA

Desenhe a figura, marque as medidas e identifique o que está efetivamente sendo solicitado: lado, perímetro ou área.

EXEMPLO RESOLVIDO

Ao ampliar todos os lados de um triângulo em 3 vezes, seu perímetro triplica e sua área fica 9 vezes maior.

ERRO MAIS COMUM

Não confunda razão entre áreas com razão entre lados.

PARA PRATICAR

Relacionar escalas de maquetes e superfícies reais.

06 MATEMÁTICA

Áreas de figuras compostas

ENTENDA O CONCEITO

Áreas úteis: retângulo ab, triângulo bh/2, trapézio (B+b)h/2 e círculo πr^2. Figuras irregulares podem ser decompostas ou calculadas por diferença.

COMO RESOLVER NA PROVA

Faça um esboço e procure regiões que podem ser somadas ou subtraídas. Converta todas as medidas para a mesma unidade antes da conta.

EXEMPLO RESOLVIDO

Um terreno retangular de 12 m × 8 m inclui piscina circular de raio 2 m: área livre = $96 - 4\pi$ m².

ERRO MAIS COMUM

O diâmetro não é o raio; usar diâmetro ao quadrado quadruplica incorretamente a área circular.

PARA PRATICAR

Resolver problemas de piso, cobertura e aproveitamento de espaços.

07 MATEMÁTICA

Geometria espacial e volume

ENTENDA O CONCEITO

Para prismas e cilindros, volume = área da base × altura. Para pirâmides e cones, o volume equivale a um terço da base vezes a altura. 1 m³ corresponde a 1.000 litros.

COMO RESOLVER NA PROVA

Identifique a forma do sólido e se a dimensão informada é altura, geratriz ou aresta. Use conversões coerentes.

EXEMPLO RESOLVIDO

Uma caixa de 40 cm × 30 cm × 20 cm tem 24.000 cm³, isto é, 24 litros de volume interno.

ERRO MAIS COMUM

Não confunda volume com área de superfície ou capacidade em litros.

PARA PRATICAR

Relacionar recipientes, embalagens, reservatórios e desperdício.

08 MATEMÁTICA

Probabilidade e espaço amostral

ENTENDA O CONCEITO

Em resultados igualmente prováveis, P(evento) = casos favoráveis/casos possíveis. Para eventos independentes, probabilidades se multiplicam; para eventos mutuamente exclusivos, somam-se.

COMO RESOLVER NA PROVA

Descreva primeiro o experimento. Quando há retirada sem reposição, o espaço amostral muda após o primeiro evento.

EXEMPLO RESOLVIDO

Em uma urna com 3 bolas vermelhas e 2 azuis, a chance de retirar duas vermelhas sem reposição é (3/5) × (2/4) = 3/10.

ERRO MAIS COMUM

Sem reposição não equivale a eventos independentes.

PARA PRATICAR

Trabalhar com tabelas de dupla entrada e eventos condicionais.

09 MATEMÁTICA

Análise combinatória sem decoreba

ENTENDA O CONCEITO

O princípio multiplicativo conta escolhas sucessivas. Permutações ordenam todos os elementos; combinações selecionam conjuntos quando a ordem não importa.

COMO RESOLVER NA PROVA

Pergunte se trocar a ordem produz resultado diferente. Represente escolhas como etapas antes de aplicar fórmulas.

EXEMPLO RESOLVIDO

Uma senha com 2 letras distintas de A, B, C e 1 algarismo de 0 a 9 tem $3 \times 2 \times 10 = 60$ possibilidades.

ERRO MAIS COMUM

Combinação e arranjo não são intercambiáveis.

PARA PRATICAR

Modelar placas, equipes, senhas e distribuições.

10 MATEMÁTICA

Funções lineares

ENTENDA O CONCEITO

Na função f(x) = ax+b, a é a taxa de variação e b é o valor quando x=0. Gráficos de reta podem representar custos fixos e variáveis.

COMO RESOLVER NA PROVA

Identifique dois pontos para calcular a = Δy/Δx. Depois determine b e interprete as unidades.

EXEMPLO RESOLVIDO

Um serviço cobra R$ 25 fixos mais R$ 4 por quilômetro: C(x) = 25+4x. Em 12 km, o preço será R$ 73.

ERRO MAIS COMUM

A taxa de variação é medida em unidades do eixo vertical por unidade do horizontal.

PARA PRATICAR

Inferir ponto de equilíbrio entre dois planos de cobrança.

11 MATEMÁTICA

Funções quadráticas e otimização

ENTENDA O CONCEITO

A parábola $f(x)=ax^2+bx+c$ possui concavidade definida pelo sinal de a e extremo no vértice $x_v = -b/(2a)$. Problemas de lucro, cercas e trajetória podem pedir o máximo ou mínimo.

COMO RESOLVER NA PROVA

Interprete o domínio físico da variável antes de calcular o vértice. O extremo algébrico só é válido se estiver no intervalo permitido.

EXEMPLO RESOLVIDO

Uma receita $R(x)=-2x^2+80x$ atinge máximo em $x=20$, com $R(20)=800$ unidades monetárias.

ERRO MAIS COMUM

Não confunda zeros da função com máximo; são perguntas diferentes.

PARA PRATICAR

Otimizar área ou lucro sujeito a condições reais.

12 MATEMÁTICA

Razões, escalas e unidades

ENTENDA O CONCEITO

Uma razão compara grandezas da mesma natureza; taxa compara unidades diferentes, como km/h ou habitantes/km². Escala 1:50.000 indica que 1 cm representa 500 m reais.

COMO RESOLVER NA PROVA

Passe as unidades para o mesmo sistema e observe se a escala se aplica a comprimentos, áreas ou volumes.

EXEMPLO RESOLVIDO

Uma estrada mede 6 cm em mapa 1:100.000: distância real de 6 km. Se a representação dobra de tamanho, a área desenhada quadruplica.

ERRO MAIS COMUM

Não use escala linear para transformar área diretamente.

PARA PRATICAR

Usar consumo por km, densidade e escalas cartográficas.

13 MATEMÁTICA

Equações e sistemas no cotidiano

ENTENDA O CONCEITO

Sistemas de equações descrevem restrições simultâneas. A solução precisa satisfazer todas as condições e unidades. Métodos de substituição e eliminação são equivalentes.

COMO RESOLVER NA PROVA

Defina variáveis com nomes claros. Traduza cada frase em uma relação algébrica e verifique o resultado no enunciado.

EXEMPLO RESOLVIDO

Foram vendidos 50 ingressos: inteiras a R$ 20, meias a R$ 10; arrecadação R$ 700. Logo x+y=50 e 20x+10y=700, obtendo 20 inteiras e 30 meias.

ERRO MAIS COMUM

Respostas matemáticas podem ser inválidas no contexto, por exemplo quantidades fracionárias de pessoas.

PARA PRATICAR

Resolver mistura de produtos, pacotes e restrições de orçamento.